

Занятие 2. Однородные уравнения

Пр 1. Найдите ДУ, описывающее семейство кривых $y = x^2 + C_1 x$

Реш. $y' = 2x + C_1 \Rightarrow C_1 = y' - 2x \Rightarrow y = x^2 + \underbrace{(y' - 2x)}_{C_1} x$

Ответ: $y'x = x^2 + y$

Пр 2. Найдите ДУ, описывающее семейств кривых $y = \frac{C_1}{x} + C_2 x$

Реш. 1) $y' = -\frac{C_1}{x^2} + C_2$, $y'' = 2\frac{C_1}{x^3}$

$$\Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{1}{2} y'' x^3 \\ C_2 = y' + \frac{y'' x}{2} \end{cases}$$

$$2) y = \frac{1}{2} y'' x^2 + y' x + \frac{1}{2} y'' x^2 \Rightarrow x^2 y'' + x y' - y = 0$$

Пр 3. Найдите ортогональные траектории для заданного семейства кривых $e^x = C(1 - e^{-y})$, $C \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Реш.

1) Найдём ДУ, описывающее данные кривые:

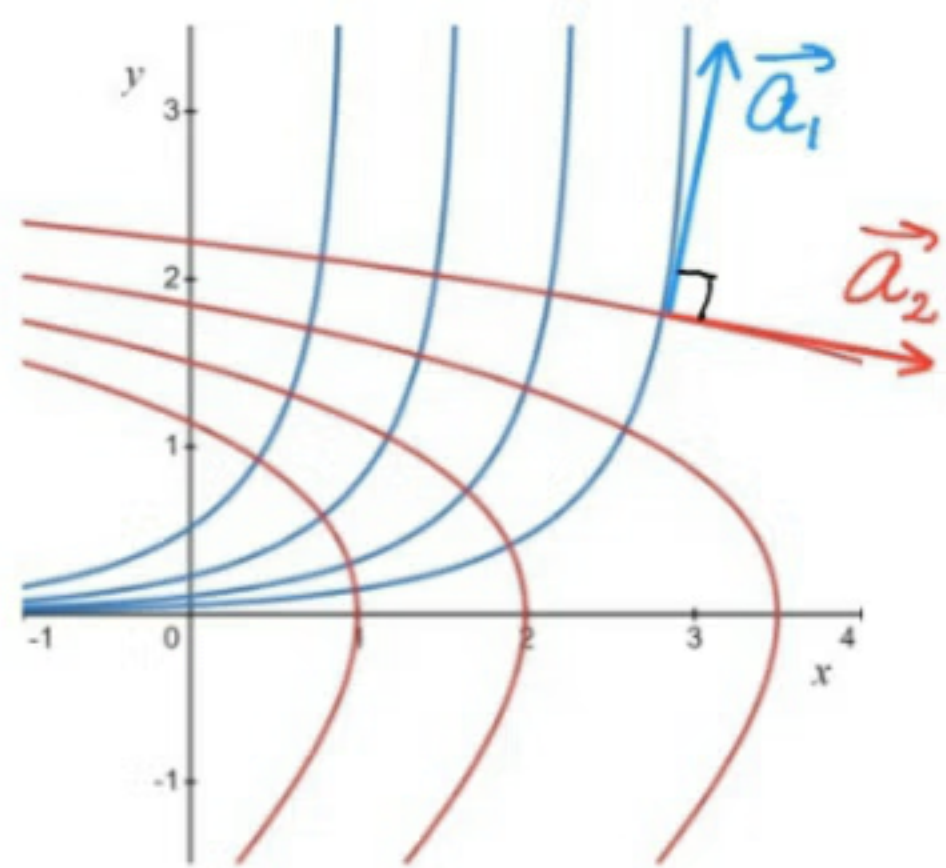
$$d(e^x) = C d(1 - e^{-y}) \Leftrightarrow e^x dx = C e^{-y} dy$$

Учитывая, что $C = \frac{e^x}{1 - e^{-y}}$, получаем ДУ:

$$e^x dx = \frac{e^x e^{-y}}{1 - e^{-y}} dy \quad \text{или} \quad y' = e^y - 1$$

2) Найдём ДУ, описывающее ортогональные кривые:

Обратимся теперь к геометрическому смыслу



$$y' = e^y - 1 \equiv k(x, y), \text{ т.е. } \vec{a}_1(1, k)$$

В силу ортогональности $(\vec{a}_1, \vec{a}_2) = 0$

$$\Rightarrow a_{2x} + k a_{2y} = 0. \text{ Положим } a_{2x} \equiv 1$$

$$\Rightarrow \vec{a}_2(1, -\frac{1}{k})$$

Отсюда получаем ДУ: $y' = -\frac{1}{k(x, y)}$

3) Решим полученное ДУ:

$$y' = -\frac{1}{e^y - 1} \Leftrightarrow \int (1 - e^y) dy = \int dx + C$$

$$\Rightarrow y - e^y = x + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Опр 1. ДУ вида $F(x, y, y') = 0$ наз-ся **однородным** отн x и y , если $\exists p \in \mathbb{R}: F(\lambda x, \lambda y, y') = \lambda^p F(x, y, y') \quad \forall \lambda \neq 0$
Для ур-я $y' = f(x, y) \quad f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$

Вопрос: Является ли ДУ однородным?

✓1) $xy' = y$ ✓2) $\cos \frac{x}{y} dx + \sin \frac{y}{x} dy = 0$ ✗3) $y' = y$ ✗4) $xy dx + dy = 0$

Алгоритм решения:

- 1) Проверить, явл ли реш $x=0$ (только для ДУ в дифференц)
- 2) Делаем замену $y = zx$ ($x \neq 0$)
- 3) Приводим полученное ур-е к ур-ю с разделяющимися переменными и решаем его
- 4) Возвращаемся к исходным переменным через $z = \frac{y}{x}$

□ Пусть $x \neq 0$. В ур-ии $y' = f(x, y)$ ф-я f в произвольной точке $(x_0, y_0) \in G$ обладает св-вом $f(x_0, y_0) = f(\lambda x_0, \lambda y_0) \quad \forall \lambda \neq 0$.

Возьмём $\lambda = \frac{1}{x_0}$. Тогда $f(x_0, y_0) = f(1, \frac{y_0}{x_0})$. В силу произвольности получаем $f(x, y) = f(1, \frac{y}{x}) \equiv g(\frac{y}{x}) \quad \forall (x, y) \in G$ при $x \neq 0$.

Далее замена $y = zx$, $y' = z'x + z \Leftrightarrow \boxed{z'x = g(z) - z}$ — ур-е с раздел переменными

Пр 4. Решите ур-е $xy' = y(1 + \ln \frac{y}{x})$.

Реш. Заметим, что ур-е однородное: $y' = \frac{y}{x}(1 + \ln \frac{y}{x})$

1) Делаем замену $y = zx$. $y' = z'x + z$

ОДЗ: $z > 0$

2) Приводим к ур-ю с р.п.:

$$z'x + z = z + z \ln z \Rightarrow \boxed{z'x = z \ln z}$$

3) Решаем то, что получилось:

$\boxed{z = 1}$ — решение

Пусть теперь $z \neq 1$:

$$\int \frac{dz}{z \ln z} = \int \frac{dx}{x} + C \Rightarrow \ln |\ln z| = \ln |x| + C, \quad C \in \mathbb{R}$$

$$(* \int \frac{dz}{z \ln z} = \int \frac{d \ln z}{\ln z} = \ln |\ln z| + C *)$$

Отсюда потенцированием получаем: $\ln z = Cx$, $C \neq 0$
т.к. при $C=0$ реализуется $z=1$, окончательно получаем:

$$\ln z = Cx, C \in \mathbb{R}$$

4) Обратная замена $z = \frac{y}{x}$ $\xRightarrow{\text{ответ}}$ $\ln \frac{y}{x} = Cx$, $C \in \mathbb{R}$
или в явном виде $y = x e^{Cx}$, $C \in \mathbb{R}$

Пр 5 Решите ур-е $(x+2y)dx + ydy = 0$

Реш. Заметим, что это ур-е однородное $\cancel{x}(x+2y)dx + \cancel{y}dy = 0$
 $x=0$ не является реш. Степени слагаемых совпадают

1) Делаем замену $z = \frac{y}{x}$, $dy = zdx + xdz$

$$(1+2z)x dx + zx(zdx + xdz) = 0$$

$$(1+2z+z^2)dx = -zxdz$$

$$(z+1)^2 dx = -zxdz$$

2) $z = -1$ — решение. Пусть теперь $z \neq -1$

$$\int \frac{z dz}{(z+1)^2} = -\int \frac{dx}{x} + C \Rightarrow \ln|z+1| + \frac{1}{z+1} = -\ln|x| + C, C \in \mathbb{R}$$

$$(*) \int \frac{z+1-1}{(z+1)^2} dz = \int \frac{d(z+1)}{z+1} - \int \frac{d(z+1)}{(z+1)^2} = \ln|z+1| + \frac{1}{z+1} + C (*)$$

$$\text{Отсюда } x(z+1) = C e^{-\frac{1}{z+1}}, C \neq 0$$

$$\text{или } x+y = C e^{-\frac{x}{x+y}}, C \neq 0$$

3) Учитывая решение $z = -1$, получаем:

$$x+y = C e^{-\frac{x}{x+y}}, C \in \mathbb{R}$$

Некоторые более сложные уравнения можно с помощью определенной замены свести к однородным.

I. Ур-е вида $y' = f\left(\frac{a_1x+b_1y+c_1}{a_2x+b_2y+c_2}\right)$

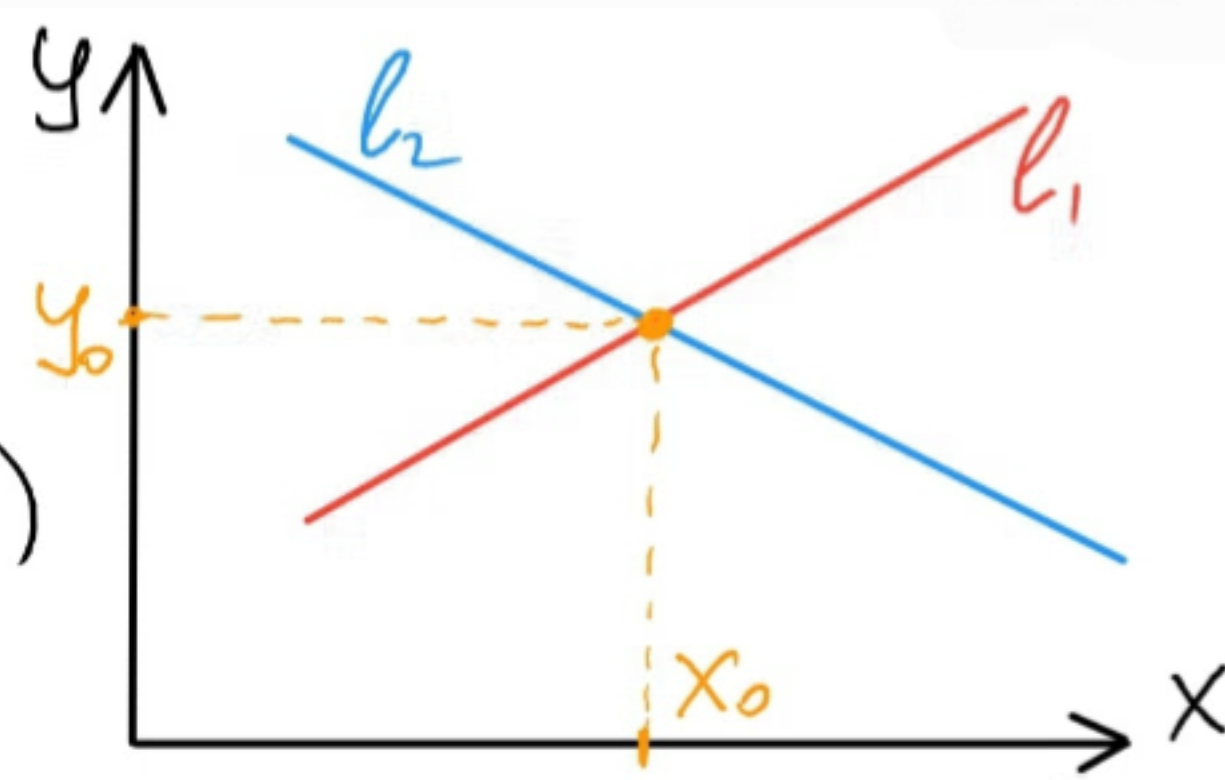
Рассмотрим прямые l_1 и l_2 :

мы им не рады!
без c_1 и c_2 ОУ будет
однородным

$$l_1: a_1x + b_1y + c_1 = 0$$

$$l_2: a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

a) Если $l_1 \nparallel l_2 \Rightarrow \exists$ пересек в т. (x_0, y_0)



Замена $\begin{cases} x = x_0 + \tilde{x} \\ y = y_0 + \tilde{y} \end{cases} \Rightarrow \tilde{y}' = f\left(\frac{a_1\tilde{x} + b_1\tilde{y}}{a_2\tilde{x} + b_2\tilde{y}}\right)$ - однородное

Пр 6. Решите ур-е $(x+y+1)dx + (y-x+3)dy = 0$

Реш. 1) Найдём пересечение l_1 и l_2 :

$$\begin{cases} x_0 + y_0 + 1 = 0 \\ y_0 - x_0 + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = -2 \end{cases} \quad \text{Замена } \begin{cases} x = x_0 + \tilde{x} \\ y = y_0 + \tilde{y} \end{cases}$$

$$(\tilde{x} + \tilde{y})d\tilde{x} + (\tilde{y} - \tilde{x})d\tilde{y} = 0 \quad - \text{однородное}$$

2) Сделаем замену $z = \frac{\tilde{y}}{\tilde{x}}$ ($\tilde{x} = 0$ не реш), $d\tilde{y} = z d\tilde{x} + \tilde{x} dz$

$$(\tilde{x} + z\tilde{x})d\tilde{x} + (z\tilde{x} - \tilde{x})[z d\tilde{x} + \tilde{x} dz] = 0$$

$$(z^2 + 1)d\tilde{x} = (1 - z)\tilde{x} dz$$

$$\int \frac{(1-z)}{z^2+1} dz = \int \frac{d\tilde{x}}{\tilde{x}} + C \Rightarrow \arctg z - \ln \sqrt{1+z^2} = \ln |\tilde{x}| + C, C \in \mathbb{R}$$

$$(*) \int \frac{1-z}{z^2+1} dz = \int \frac{dz}{1+z^2} - \frac{1}{2} \int \frac{d(1+z^2)}{1+z^2} = \arctg z - \frac{1}{2} \ln(1+z^2) (*)$$

$$\Rightarrow \tilde{x} \sqrt{1+z^2} = C e^{\arctg z}, C \neq 0$$

$$\text{или } \tilde{x}^2(1+z^2) = C e^{2\arctg z}, C > 0$$

3) Вернемся к исходным переменным $z = \frac{\tilde{y}}{\tilde{x}} = \frac{y+2}{x-1}$

Ответ

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = C e^{2\arctg \frac{y+2}{x-1}}$$

8) Если же $l_1 \parallel l_2$, $\begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} \Rightarrow y' = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\gamma(a_1x + b_1y + c_2)}\right) = g(a_1x + b_1y)$

Замена $z = a_1x + b_1y \Rightarrow \frac{z' - a_1}{b_1} = g(z)$ - ур-е с разд переми

Пр 7. Решите ур-е $(x+y)dx = (x+y+1)dy$

Реш. перепишем в норм форме: $y' = \frac{x+y}{x+y+1}$

$$\text{Замена } z = y+x \Rightarrow z' = y' + 1 \Rightarrow z' - 1 = \frac{z}{z+1}$$

или $z' = \frac{2z+1}{z+1}$ В симметричной форме:

$$(z+1)dz = (2z+1)dx$$

1) $z = -\frac{1}{2}$ - решение

$$2) z \neq -\frac{1}{2} \Rightarrow \int \frac{z+1}{2z+1} dz = x + C$$

$$\frac{z+1}{2z+1} = \frac{z+\frac{1}{2}}{2z+1} + \frac{\frac{1}{2}}{2z+1} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2z+1} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}z + \frac{1}{4} \ln|2z+1| = x + C, C \in \mathbb{R}$$

$$e^{2z}(2z+1) = e^{4x} \cdot C, C \neq 0$$

заметим, что при $C=0$
реализуется решение
 $z = -\frac{1}{2}$

$$\Rightarrow e^{2z-4x}(2z+1) = C, C \in \mathbb{R} \xRightarrow{z=x+y} \text{ Ответ}$$

$$e^{2y-2x}(2x+2y+1) = C, C \in \mathbb{R} !$$